Escuela Da Vinci

Carrera Analista de Sistemas · Seminario Final

GoTrain

Aplicación social de fitness con Coach IA

UML — Diagrama de Clases

Incluye diagrama de secuencia del Coach IA

Alumno: Santiago Ghiano

Versión 2.0 · 11/11/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	24/09/2026	Santiago Ghiano	Versión inicial (Parcial 1, sobre prototipos).
2.0	11/11/2026	Santiago Ghiano	Actualización según la implementación final (Parcial 2).

Índice

Control de versiones 2
Índice 2
1. Diagrama de clases 3
2. Descripción de las clases 6
3. Diagrama de secuencia — Consulta al Coach IA 6

1. Diagrama de clases

El diagrama refleja las clases del modelo de dominio implementadas en backend/models.py y el servicio del Coach IA (backend/coach.py).

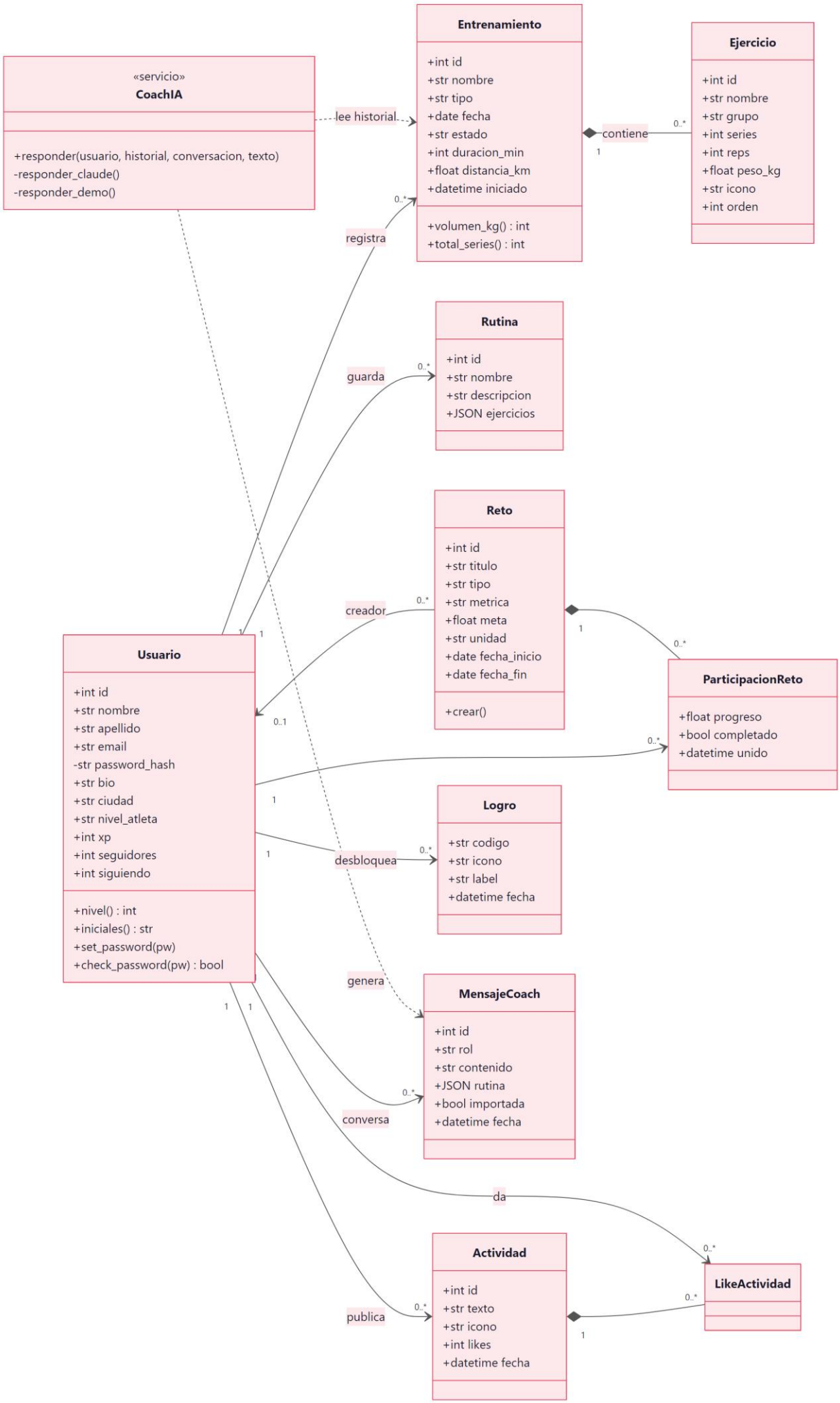

«servicio»
CoachIA
+responder(usuario, historial, conversacion, texto)
-responder_claude()
-responder_demo()
lee historial
Entrenamiento
+int id
+str nombre
+str tipo
+date fecha
+str estado
+int duracion_min
+float distancia_km
+datetime iniciado
+volumen_kg() : int
+total_series() : int
contiene
Ejercicio
+int id
+str nombre
+str grupo
+int series
+int reps
+float peso_kg
+str icono
+int orden
registra
guarda
Rutina
+int id
+str nombre
+str descripcion
+JSON ejercicios
Reto
+int id
+str titulo
+str tipo
+str metrica
+float meta
+str unidad
+date fecha_inicio
+date fecha_fin
+crear()
creador
ParticipacionReto
+float progreso
+bool completado
+datetime unido
Usuario
+int id
+str nombre
+str apellido
+str email
-str password_hash
+str bio
+str ciudad
+str nivel_atleta
+int xp
+int seguidores
+int siguiendo
+nivel() : int
+iniciales() : str
+set_password(pw)
+check_password(pw) : bool
desbloquea
Logro
+str codigo
+str icono
+str label
+datetime fecha
genera
MensajeCoach
+int id
+str rol
+str contenido
+JSON rutina
+bool importada
+datetime fecha
conversa
da
publica
Actividad
+int id
+str texto
+str icono
+int likes
+datetime fecha
LikeActividad

Figura 1 — Diagrama de clases UML

2. Descripción de las clases

Clase	Responsabilidad	Métodos / reglas
Usuario	Atleta registrado: datos personales, credenciales, XP y estadísticas sociales.	nivel() = 1 + xp / 100; set_password / check_password con hash; iniciales()
Entrenamiento	Sesión de entrenamiento. Estado "planificado" (el de hoy) o "completado". Tipo fuerza o running.	volumen_kg() = Σ series × reps × peso; total_series()
Ejercicio	Ejercicio dentro de un entrenamiento (composición).	—
Rutina	Plantilla de ejercicios reutilizable (propia o sugerida por el Coach).	—
Reto	Desafío individual o grupal con métrica (km, entrenos, volumen, días) y meta. Puede crearlo un usuario.	Activo entre fecha_inicio y fecha_fin
ParticipacionReto	Clase de asociación Usuario–Reto con el progreso.	completado al alcanzar la meta
Actividad	Evento del feed social.	likes
LikeActividad	Felicitación de un usuario a una actividad (única por usuario).	—
Logro	Insignia desbloqueada por el usuario.	Se otorga automáticamente
MensajeCoach	Mensaje del chat con el Coach; puede incluir una rutina en JSON.	importada
CoachIA	Servicio que genera respuestas con la Claude API o en modo demo.	responder(), responder_claude(), responder_demo()

3. Diagrama de secuencia — Consulta al Coach IA

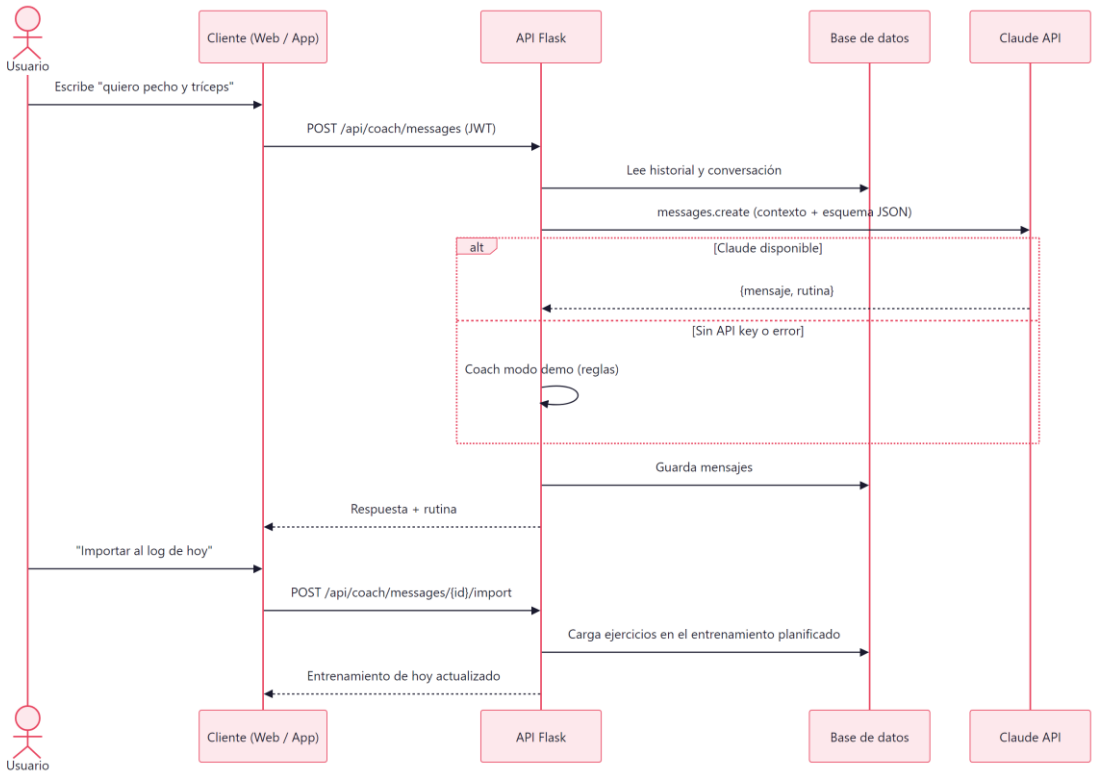


Figura 2 — Secuencia de una consulta al Coach e importación de la rutina